

DOCUMENTATION TECHNIQUE

BTS Services Informatiques aux Organisations
Option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)
Étude et mise en œuvre d'une infrastructure réseau
Période de stage

Mise en œuvre d'une solution de sauvegarde distante

Présenté par **Marouane OUMOUMEN**

N° Étudiant : n°3212331

Sous la direction de : **M. MOKHTAR**, qualité de tuteur de stage

Période de formation prévue à partir du : **09/03/2026**

Sommaire

1. Introduction	3
2. Contexte du projet	3
3. Objectifs	3
4. Présentation du matériel	4
4.1 NAS Synology	4
4.2 Caractéristiques techniques	4
5. Installation des services	5
5.1 Installation de Synology Drive Server	5
5.2 Présentation de DSM	8
6. Configuration de la sauvegarde	8
6.1 Installation de Synology Drive Client	8
6.2 Création d'une tâche de sauvegarde	9
6.3 Planification des sauvegardes	10
7. Mise en place de l'accès distant	12
7.1 Configuration QuickConnect	12
7.2 Accès via Internet	13
8. Tests et validation	14
8.1 Test de sauvegarde	14
8.2 Test de restauration	15

1. Introduction

Dans le domaine informatique, la protection des données est devenue essentielle. En effet, une perte de données peut être causée par une panne matérielle, une erreur humaine ou encore une cyberattaque.

Afin de garantir la sécurité et la disponibilité des informations, il est important de mettre en place une solution de sauvegarde fiable et automatisée.

Dans ce projet, une solution de sauvegarde distante a été mise en œuvre à l'aide d'un NAS de la marque **Synology**, permettant de sécuriser les données d'un poste client.

2. Contexte du projet

Ce projet a été réalisé dans le cadre de la formation BTS SIO, option SISR, lors d'une période de stage.

L'entreprise souhaite sécuriser les données de ses postes informatiques afin d'éviter toute perte critique. Jusqu'à présent, aucune solution de sauvegarde automatisée n'était mise en place.

Il a donc été décidé de déployer une solution simple, efficace et accessible à distance.

3. Objectifs

Les objectifs de ce projet sont les suivants :

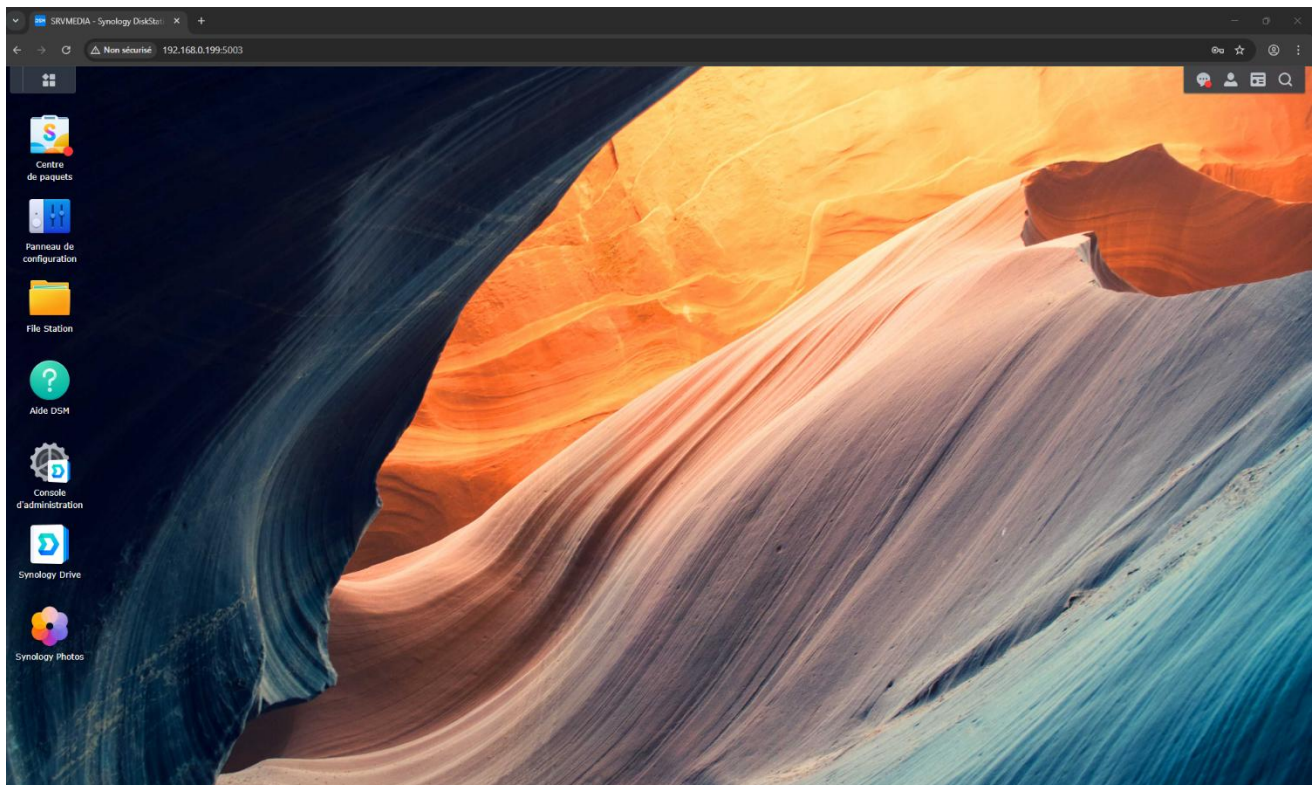
- Mettre en place une solution de sauvegarde distante
- Automatiser la sauvegarde des données
- Permettre l'accès aux fichiers à distance
- Assurer la sécurité des données
- Tester la restauration des fichiers

4. Présentation du matériel

4.1 NAS Synology

Le NAS (Network Attached Storage) est un serveur de stockage en réseau permettant de centraliser les données.

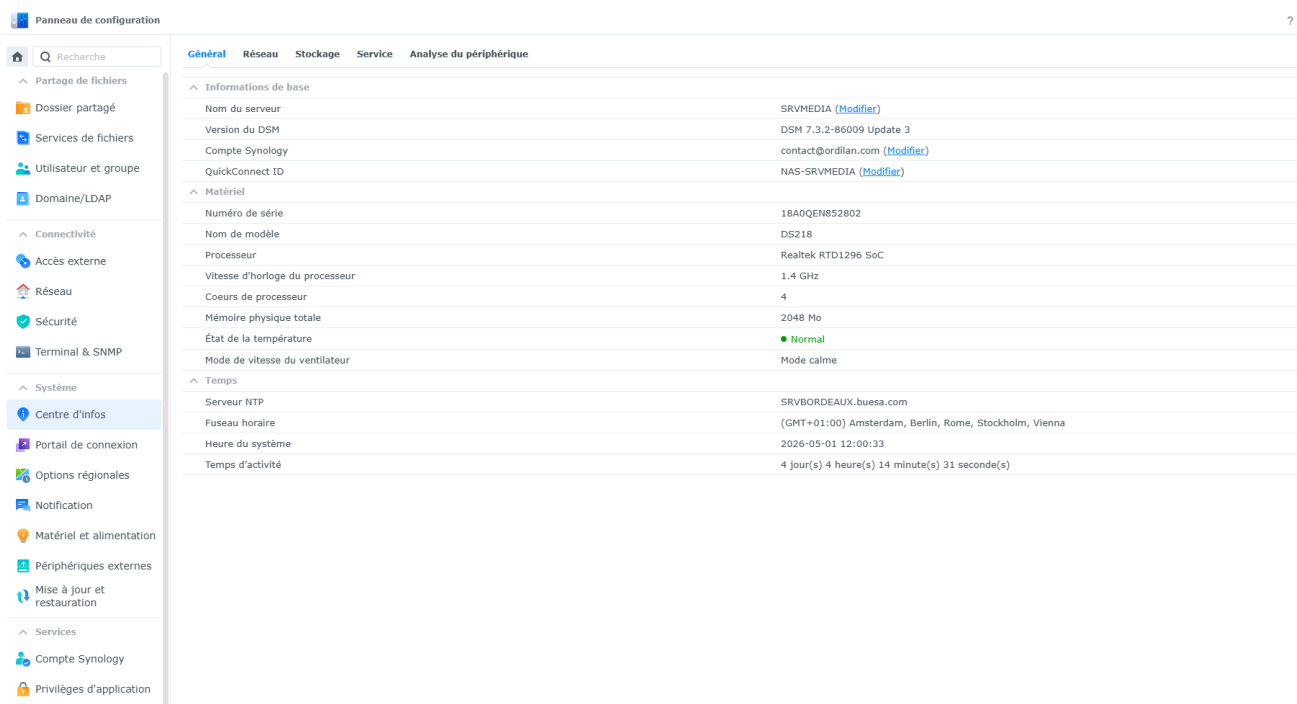
Le NAS utilisé dans ce projet est un équipement de la marque **Synology**, reconnu pour sa simplicité d'utilisation et ses fonctionnalités avancées.



4.2 Caractéristiques techniques

Les principales caractéristiques du NAS sont :

- Stockage en réseau
- Accès distant via Internet
- Gestion des utilisateurs
- Compatibilité avec les services de sauvegarde
- Interface web intuitive (DSM)



The screenshot shows the Synology DSM configuration interface. The left sidebar contains a search bar and a list of configuration categories. The main area displays the 'Général' (General) tab with system information.

Panneau de configuration	
Général Réseau Stockage Service Analyse du périphérique	
Informations de base	
Nom du serveur	SRVMEDIA (Modifier)
Version du DSM	DSM 7.3.2-86009 Update 3
Compte Synology	contact@ordilan.com (Modifier)
QuickConnect ID	NAS-SRVMEDIA (Modifier)
Matériel	
Numéro de série	18A0QEN852802
Nom de modèle	DS218
Processeur	Realtek RTD1296 SoC
Vitesse d'horloge du processeur	1.4 GHz
Cœurs de processeur	4
Mémoire physique totale	2048 Mo
État de la température	Normal
Mode de vitesse du ventilateur	Mode calme
Temps	
Serveur NTP	SRVBORDEAUX.buesa.com
Fuseau horaire	(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna
Heure du système	2026-05-01 12:00:33
Temps d'activité	4 jour(s) 4 heure(s) 14 minute(s) 31 seconde(s)

5. Installation des services

5.1 Installation de Synology Drive Server

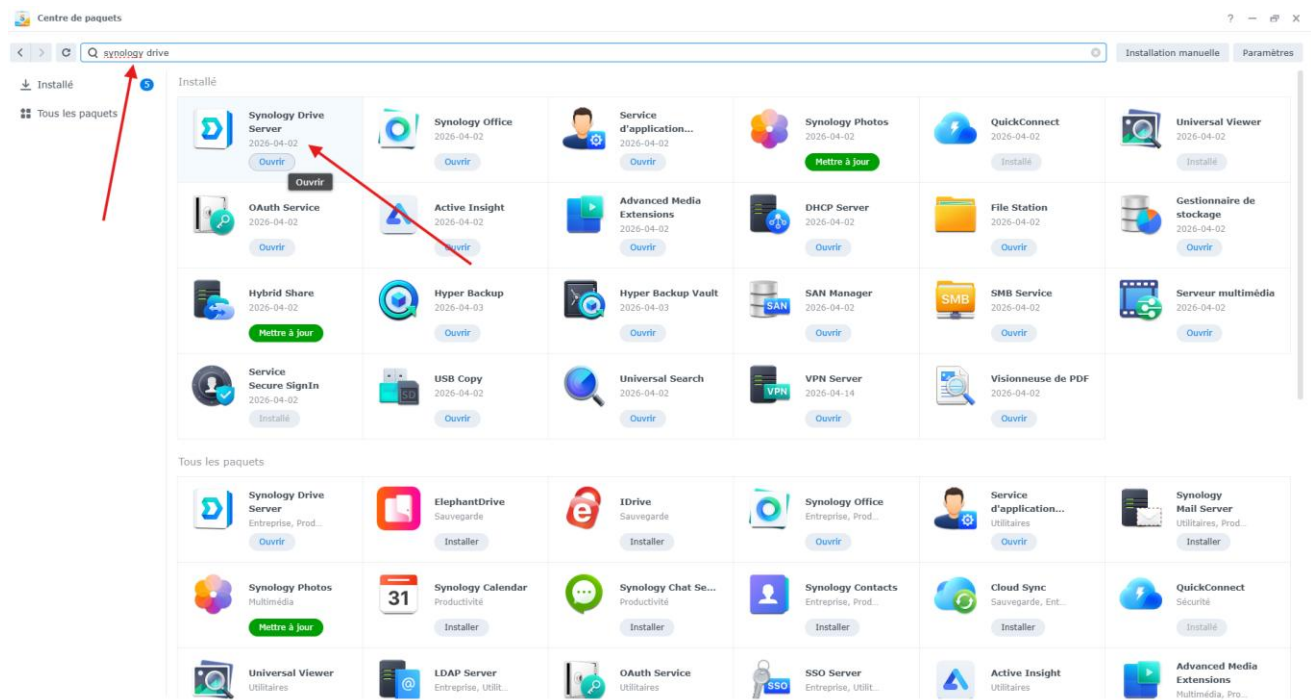
Pour permettre la sauvegarde, le service Synology Drive Server a été installé.

Étapes :

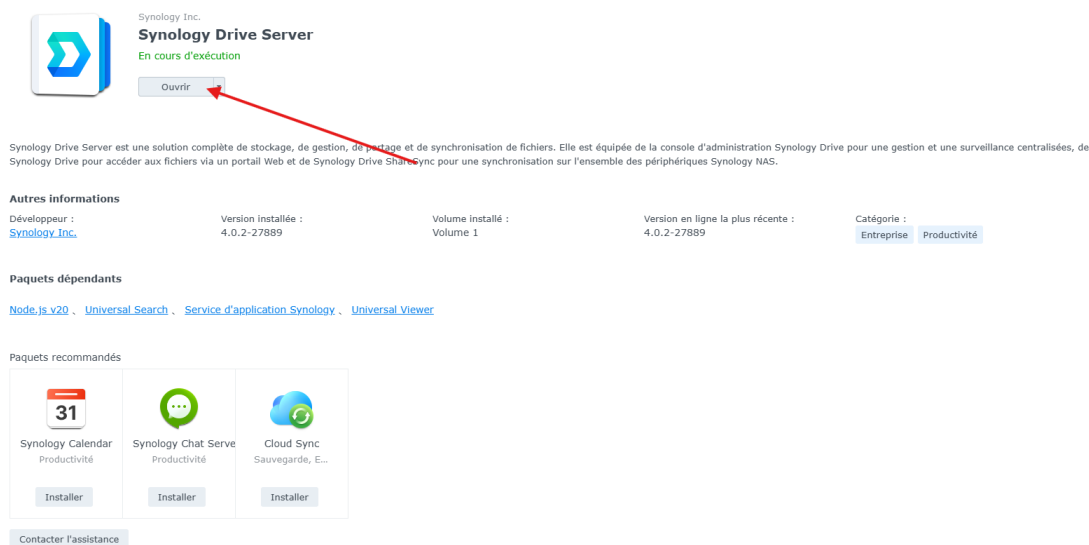
1. Accéder au Centre de paquets



2. Recherche "Synology Drive Server"



3. Cliquer sur installer



Synology Inc.
Synology Drive Server
En cours d'exécution

Ouvrir

Synology Drive Server est une solution complète de stockage, de gestion, de partage et de synchronisation de fichiers. Elle est équipée de la console d'administration Synology Drive pour une gestion et une surveillance centralisées, de Synology Drive pour accéder aux fichiers via un portail Web et de Synology Drive ShareSync pour une synchronisation sur l'ensemble des périphériques Synology NAS.

Autres informations

Développeur : Synology Inc.	Version installée : 4.0.2-27889	Volume installé : Volume 1	Version en ligne la plus récente : 4.0.2-27889	Catégorie : Entreprise Productivité
--	------------------------------------	-------------------------------	---	--

Paquets dépendants

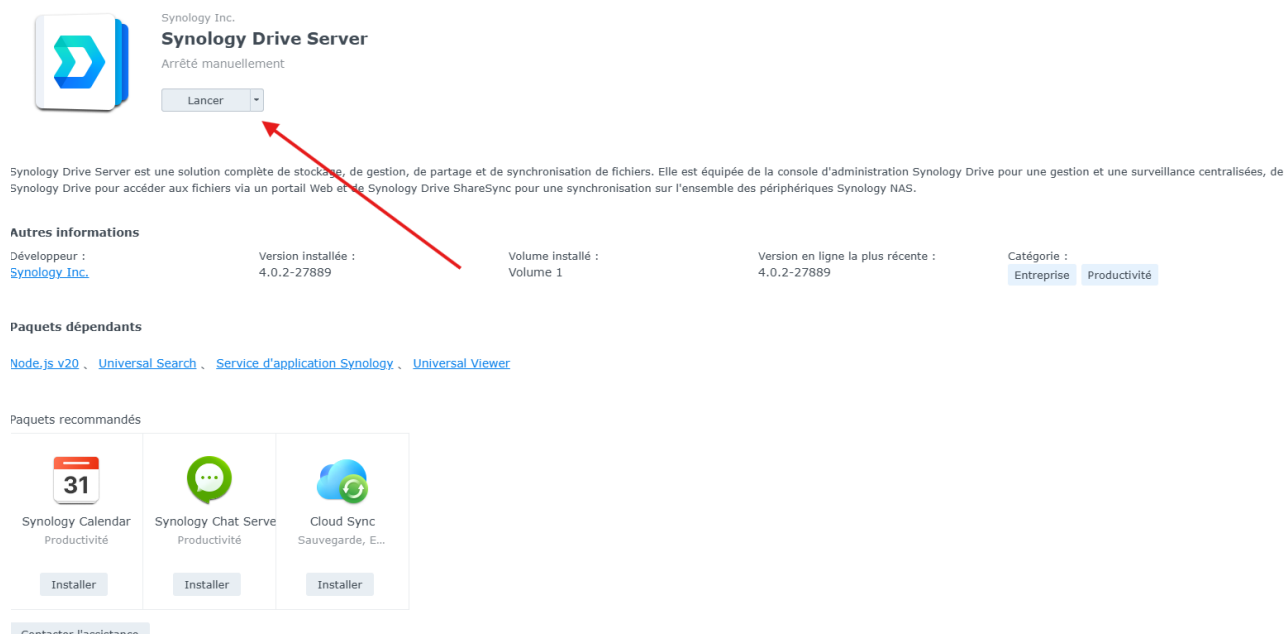
[Node.js v20](#) , [Universal Search](#) , [Service d'application Synology](#) , [Universal Viewer](#)

Paquets recommandés

 Synology Calendar Productivité Installer	 Synology Chat Serve Productivité Installer	 Cloud Sync Sauvegarde, E... Installer
---	---	--

Contactez l'assistance

4. Lancer le service



Synology Inc.
Synology Drive Server
Arrêté manuellement

Lancer

Synology Drive Server est une solution complète de stockage, de gestion, de partage et de synchronisation de fichiers. Elle est équipée de la console d'administration Synology Drive pour une gestion et une surveillance centralisées, de Synology Drive pour accéder aux fichiers via un portail Web et de Synology Drive ShareSync pour une synchronisation sur l'ensemble des périphériques Synology NAS.

Autres informations

Développeur : Synology Inc.	Version installée : 4.0.2-27889	Volume installé : Volume 1	Version en ligne la plus récente : 4.0.2-27889	Catégorie : Entreprise Productivité
--	------------------------------------	-------------------------------	---	--

Paquets dépendants

[Node.js v20](#) , [Universal Search](#) , [Service d'application Synology](#) , [Universal Viewer](#)

Paquets recommandés

 Synology Calendar Productivité Installer	 Synology Chat Serve Productivité Installer	 Cloud Sync Sauvegarde, E... Installer
---	---	--

Contactez l'assistance

5.2 Présentation de DSM

Le système d'exploitation du NAS est DSM.

Il permet :

- la gestion des fichiers
- la gestion des utilisateurs
- l'installation d'applications
- la configuration réseau

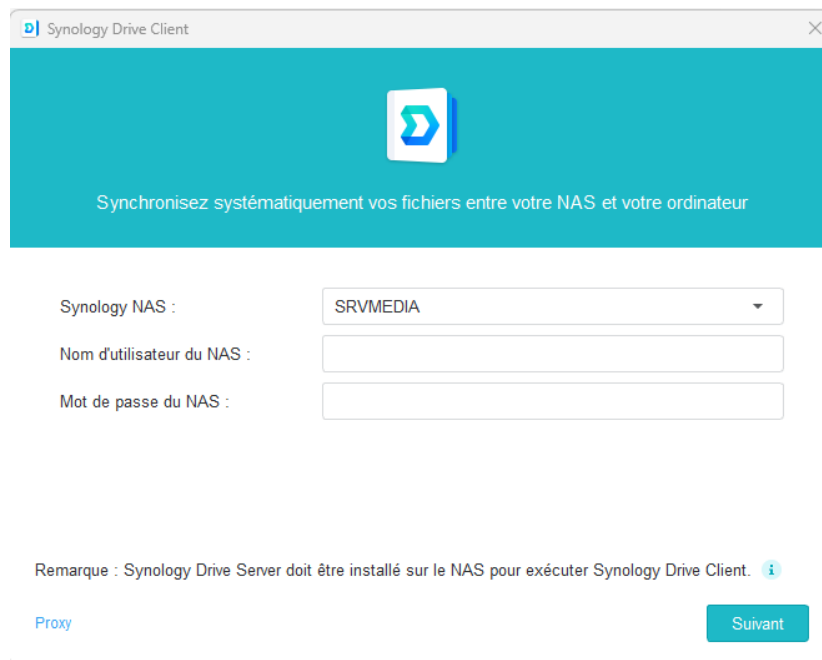
6. Configuration de la sauvegarde

6.1 Installation de Synology Drive Client

Sur le poste client, le logiciel Synology Drive Client a été installé.

Étapes :

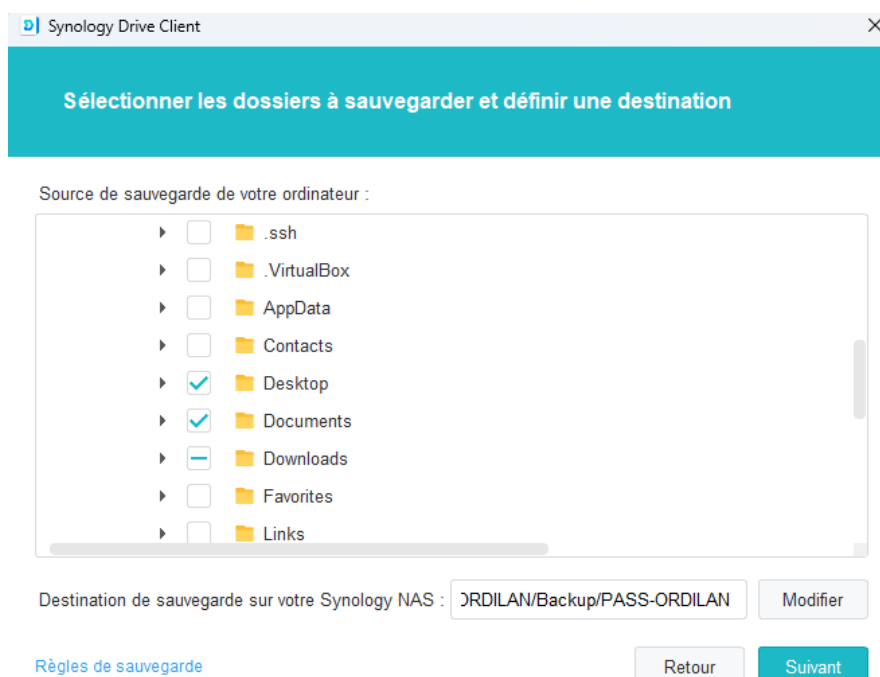
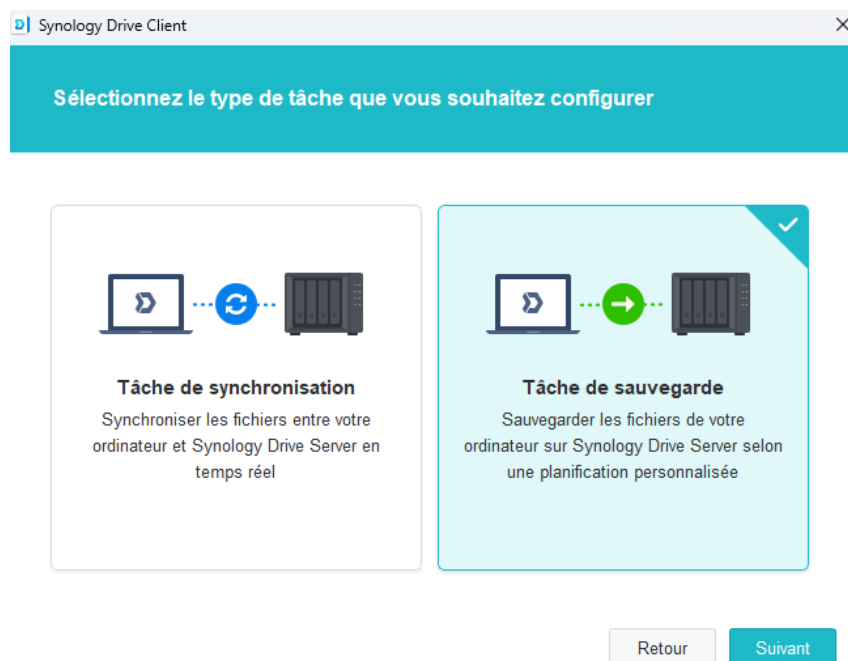
1. Télécharger le logiciel
2. L'installer
3. Lancer l'application



6.2 Création d'une tâche de sauvegarde

Une tâche de sauvegarde a été configurée :

- Connexion au NAS via QuickConnect
- Sélection du dossier à sauvegarder
- Choix du dossier de destination



6.3 Planification des sauvegardes

La sauvegarde a été configurée pour être automatique.

- Fréquence : quotidienne
- Exécution en arrière-plan

Sélect. mode sauvegarde

- ☐ Sauvegarde continue
Sauvegarder lorsque des fichiers changent
- ☐ Sauvegarde manuelle
Sauvegarder uniquement lorsque je clique sur « Sauvegarder maintenant »
- ☒ Sauvegarde programmée
Sauvegarder à certains jours et heures

Retour

Suivant

Définir un calendrier de sauvegarde

Exécuter le :

Heure de début :

Fréquence :

Heure de fin :

- ☐ Arrêt auto. après exécution de la dernière tâche de sauvegarde du jour
- ☐ Continuer les tâches non terminées lorsque le système est à nouveau opérationnel 

Retour

Suivant

Résumé des paramètres de sauvegarde

Informations de connexion

Server	NAS-SRVMEDIA
Account	administrateur
Destination de la sauvegarde	/home/Backup/PASS-ORDILAN/Backup/PASS-ORDILAN

Plan de sauvegarde

Mode de sauvegarde	Sauvegarde programmée
Heure de la prochaine sauvegarde	02/05/2026 00:00:00
Calendrier de sauvegarde	Tous les jours

[Retour](#)[Effectué](#)[Tâches de synchronisation](#)[Tâche de sauvegarde](#)[Sync. journal](#)[Notifications](#)[Paramètres généraux](#)

Sauvegarde en cours...

989 fichier(s) à traiter...
Sauvegarde de METADATA

[Pause](#)[Restaurer](#)[...](#)

Informations de sauvegarde

Server	NAS-SRVMEDIA
Mode de sauvegarde	Sauvegarde programmée
Calendrier de sauvegarde	Tous les jours
Destination de la sauvegarde	/home/Backup/PASS-ORDILAN/Backup/PASS-ORDILAN

7. Mise en place de l'accès distant

7.1 Configuration QuickConnect

La fonctionnalité QuickConnect permet un accès distant sans configuration réseau complexe.

Étapes :

1. Activer QuickConnect
2. Créer un identifiant
3. Associer le NAS

The screenshot shows the 'Panneau de configuration' (Configuration Panel) for a Synology NAS. The left sidebar contains various system settings categories. The main area is titled 'QuickConnect' and includes tabs for 'DDNS', 'Configuration du routeur', and 'Avancé'. Under the 'QuickConnect' tab, there is a 'Général' section with a checkbox to 'Activer QuickConnect' which is checked. Below this, the 'QuickConnect ID' is set to 'NAS-SRVMEDIA'. A blue information box provides instructions on how to connect to the NAS via a web browser (using a DSM link) or mobile devices (using the QuickConnect ID). At the bottom of the main area, there is an 'Avancés' section for configuring application authorization parameters, with a 'Paramètres avancés' button. At the very bottom right, there are 'Réinitialiser' and 'Appliquer' buttons.

Panneau de configuration

QuickConnect DDNS Configuration du routeur Avancé

QuickConnect vous facilite la connexion au DiskStation depuis n'importe où. Il suffit d'activer QuickConnect ci-dessous et d'enregistrer un Compte Synology.

Général

✓ Activez QuickConnect

QuickConnect ID NAS-SRVMEDIA ⓘ

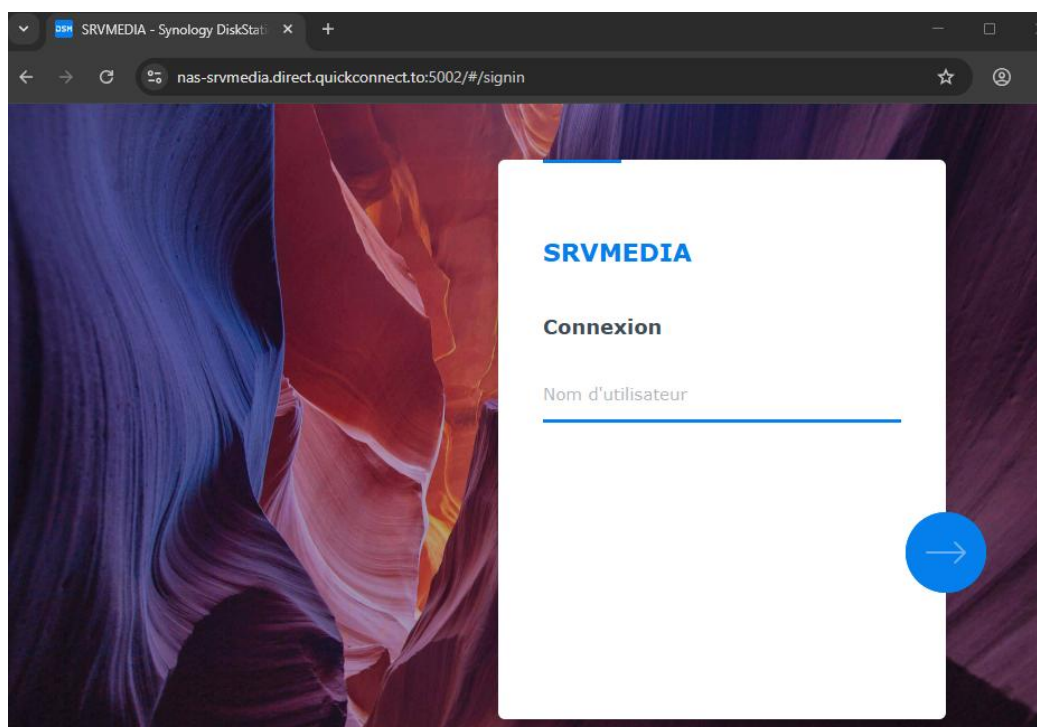
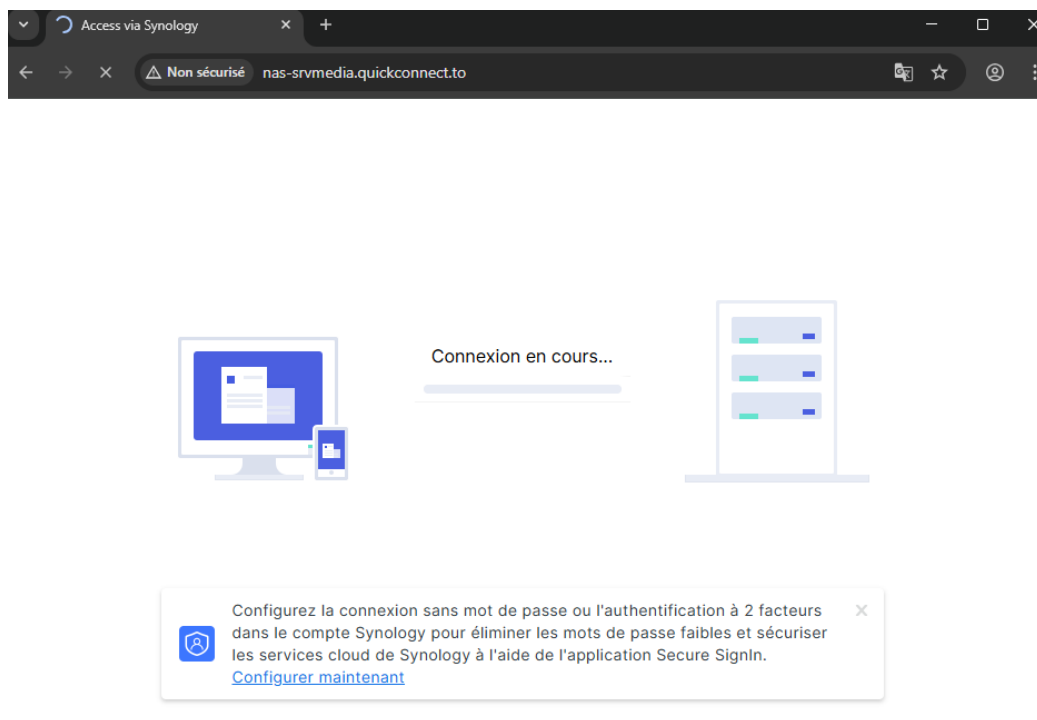
Connectez-vous à votre DiskStation de n'importe où
Sur les navigateur web, utilisez les liens ci-dessous :
DSM : <http://QuickConnect.to/NAS-SRVMEDIA>
Sur les appareils mobiles et les ordinateurs client, saisissez le QuickConnect ID ci-dessous sur l'écran de connexion :
QuickConnect ID : NAS-SRVMEDIA

Avancés

Configurez les paramètres d'autorisation des applications et des services.

Paramètres avancés

Réinitialiser Appliquer



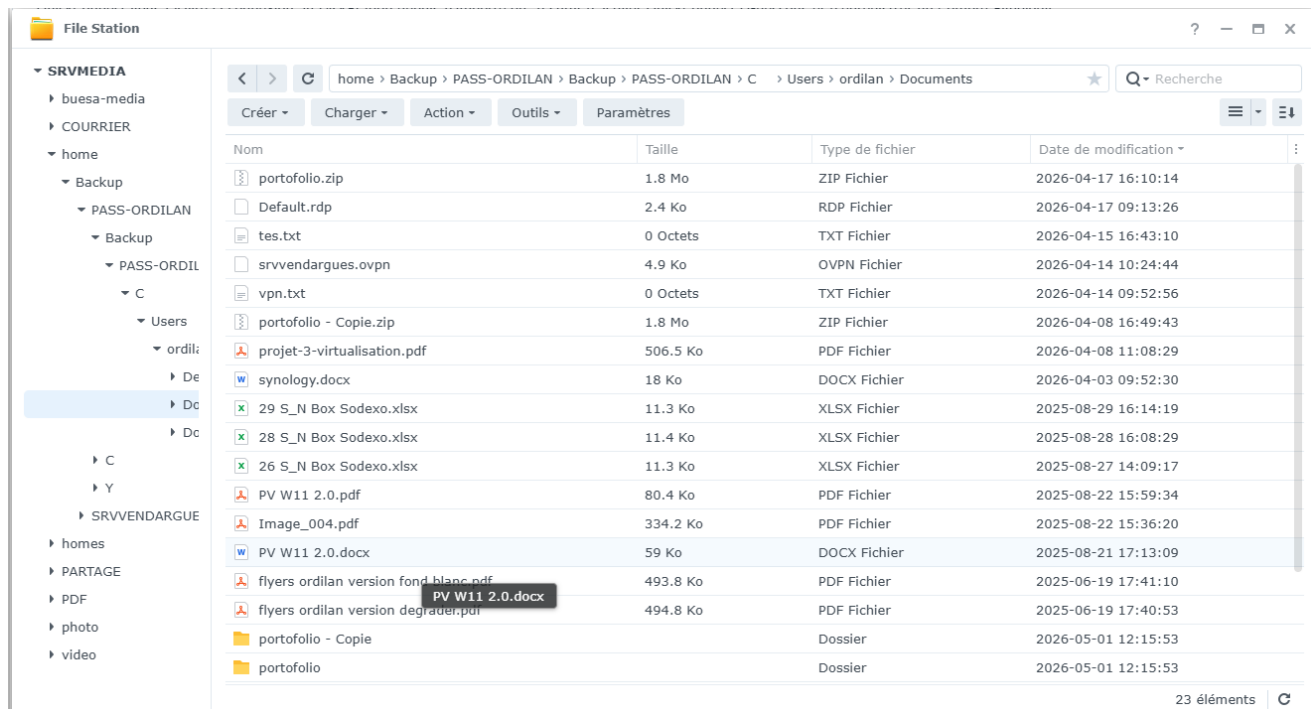
8. Tests et validation

8.1 Test de sauvegarde

Un test a été réalisé en modifiant un fichier sur le poste client.

Résultat :

- le fichier a bien été sauvegardé sur le NAS



The screenshot shows the File Station interface with a sidebar on the left containing a tree view of folders like SRVMEDIA, home, Backup, PASS-ORDILAN, and Users. The main area displays a table of files and folders. The file 'PV W11 2.0.docx' is highlighted, and a tooltip shows its name. The table has columns for Nom, Taille, Type de fichier, and Date de modification.

Nom	Taille	Type de fichier	Date de modification
portofolio.zip	1.8 Mo	ZIP Fichier	2026-04-17 16:10:14
Default.rdp	2.4 Ko	RDP Fichier	2026-04-17 09:13:26
tes.txt	0 Octets	TXT Fichier	2026-04-15 16:43:10
srvvendargues.ovpn	4.9 Ko	OVPN Fichier	2026-04-14 10:24:44
vpn.txt	0 Octets	TXT Fichier	2026-04-14 09:52:56
portofolio - Copie.zip	1.8 Mo	ZIP Fichier	2026-04-08 16:49:43
projet-3-virtualisation.pdf	506.5 Ko	PDF Fichier	2026-04-08 11:08:29
synology.docx	18 Ko	DOCX Fichier	2026-04-03 09:52:30
29 S_N Box Sodexo.xlsx	11.3 Ko	XLSX Fichier	2025-08-29 16:14:19
28 S_N Box Sodexo.xlsx	11.4 Ko	XLSX Fichier	2025-08-28 16:08:29
26 S_N Box Sodexo.xlsx	11.3 Ko	XLSX Fichier	2025-08-27 14:09:17
PV W11 2.0.pdf	80.4 Ko	PDF Fichier	2025-08-22 15:59:34
Image_004.pdf	334.2 Ko	PDF Fichier	2025-08-22 15:36:20
PV W11 2.0.docx	59 Ko	DOCX Fichier	2025-08-21 17:13:09
flyers ordilan version fond blanc.pdf	493.8 Ko	PDF Fichier	2025-06-19 17:41:10
flyers ordilan version degradation.pdf	494.8 Ko	PDF Fichier	2025-06-19 17:40:53
portofolio - Copie		Dossier	2026-05-01 12:15:53
portofolio		Dossier	2026-05-01 12:15:53

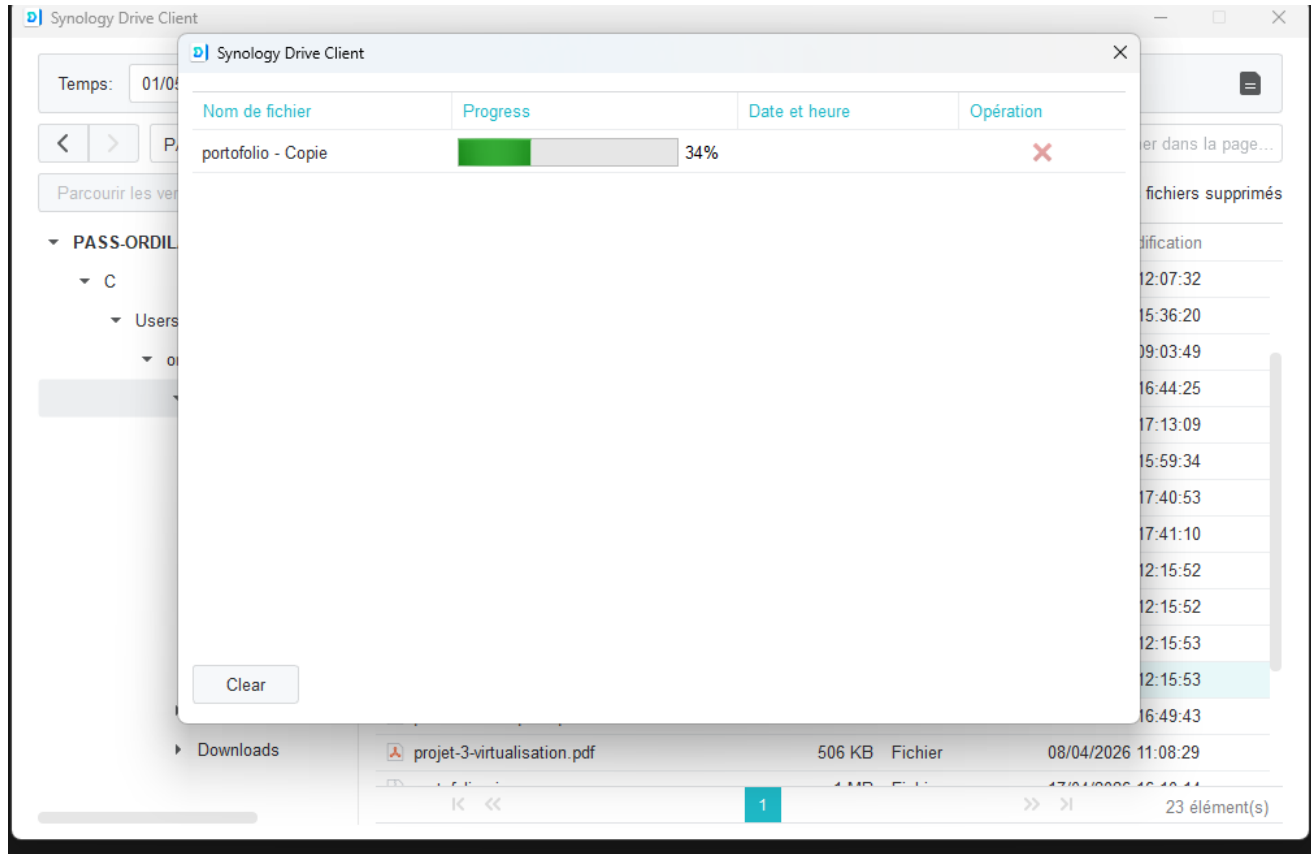
Les fichiers ont bien été sauvegarder

8.2 Test de restauration

Un fichier a été supprimé puis restauré depuis le NAS.

Résultat :

- la restauration a été réussie



Conclusion

La mise en place de cette solution de sauvegarde distante avec Synology a permis de sécuriser efficacement les données.

La solution est simple à déployer, accessible à distance et automatisée, ce qui répond parfaitement aux besoins de l'entreprise.

Des améliorations pourraient être apportées, notamment avec la mise en place d'un VPN pour renforcer la sécurité.